

1. $A(x) = 3 + x^3$, $B(x) = x^2 + 2x$, $C(x) = x^2 - x$

A) $\downarrow$ GRADO 3 ✓ $\downarrow$ GRADO 2 ✓ $\downarrow$ GRADO 2 ✓

$P(x) = A(x) + B(x) - C(x)$

$P(x) = 3 + x^3 + (x^2 + 2x)(x^2 - x)$

$P(x) = 3 + x^3 + x^4 - x^3 + 2x^3 - 2x^2$

$P(x) = x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 3$ ✓ $\rightarrow$ $P(x)$ TIENE GRADO 4 ✓

B) RESTO DE $P(x)$ EN $x-1 = 0$, DETERMINAR B .

APLIQUE EL TEOREMA DEL RESTO CON $P(1) = 0$, CON EL 1 SIEMPRE OBTENIDOS DE $x-1$ (EL TEOREMA INDICA EVALUAR $P(1)$) E IGUALADO A 0, YA QUE LOS POLINOMIOS SON DIVISIBLES. ✓

$P(1) = 1^4 + 2 \cdot 1^3 - 2 \cdot 1^2 + B = 0$ VERIFICO $= 1^4 + 2 \cdot 1^3 - 2 \cdot 1^2 + (-1) = 0$

$1 + 2 - 2 + B = 0$

$1 + 2 - 2 - 1 = 0$

$1 + B = 0$

$3 - 3 = 0$

$B = -1$ ✓

$0 = 0$ ✓

C) RESTO DE $P(x)$ POR $A(x)$

HAGO LA DIVISIÓN $= \frac{x^4 + 2x^3 - 2x^2 - 1}{x^3 - 1}$

$x^4 - x$

$x^3 - 1$

$x + 2 \rightarrow C(x) \rightarrow$ cociente ✓

$2x^3 - 2x^2 + x - 1$

$2x^3 - 2$

$-2x^2 + x + 1$

$\rightarrow R(x) \rightarrow$ resto ✓

$P(x) = C(x) \cdot A(x) + R(x) \rightarrow$ VERIFICO $P(x) = (x+2)(x^3-1) = 2x^2 + x + 1$ ✓

$P(x) = x^4 + 2x^3 - 2x^2 + x + 1$

$P(x) = x^4 + 2x^3 - 2x^2 - 1$ ✓

$$2) \begin{cases} x+3y=8 \rightarrow A \\ 2y=7+x \rightarrow B \end{cases}$$

MÉTODO DE IGUALACIÓN, DESPEJO X EN AMBAS.

$$A \rightarrow x=8-3y$$

$$B \rightarrow x=2y-7$$

IGUALO ESTOS VALORES

$$8-3y=2y-7$$

$$15=5y$$

$$\frac{15}{5}=y$$

$$3=y$$

UNA VEZ OBTENIDO EL VALOR DE Y, LE REEMPLAZO EN ALGUNA ECUACIÓN PARA OBTENER X.

REEMPLAZO $y=3$

$$x=8-3(3)$$

$$x=-1$$

VERIFICO QUE AMBOS VALORES SOLUCIONEN EL SISTEMA:

$$-1+3(3)=8 \rightarrow -1+9=8 \rightarrow 8=8$$

$$2(3)=7-1 \rightarrow 6=6$$

EL SISTEMA ES COMPATIBLE Y DETERMINADO.

$$3. \begin{cases} x-y=10 \rightarrow A \\ x+y+5=3y \rightarrow B \end{cases}$$

Y = NUMERO DE MENOR VALOR

X = NUMERO DE MAYOR VALOR

MÉTODO DE SUSTITUCIÓN (OBTENGO UNA INCÓGNITA Y LA SUSTITUYO EN LA OTRA ECUACIÓN)

OBTENGO X EN A: $x=10+y$

REEMPLAZO ESTE VALOR EN B

$$10+y+y+5=3y$$

$$15=3y-2y$$

$$15=y$$

$$x-15=10$$

$$x=10+15$$

$$x=25$$

$$\text{VERIFICO A} = 25-15=10$$

$$\text{VERIFICO B} = 25+15+5=3(15)$$

$$45=45$$

HOJA 3

FECHA

4. PLANEO UN SISTEMA DE ECUACIONES DONDE $X_1 = X$ Y $X_2 = Y$

ENTONCES:

$$\begin{cases} \text{ECUACION A} \\ X = -\frac{6}{Y} \\ Y = -1 - X \end{cases} \rightarrow \begin{cases} X \cdot Y = -6 \\ X + Y = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} X_1 \cdot X_2 = -6 \rightarrow -\frac{b}{a} \rightarrow a = -1 \end{cases}$$

REEMPLAZO A EN B = $Y = -1 + \frac{6}{Y}$

Y DESPUES $Y = (Y+1)Y = 6$

$$Y^2 + Y - 6 = 0$$

APLIICO BASKHARA

$$Y_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot (-6) \cdot 1}}{2} \rightarrow \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2}$$

$$Y_{1,2} = \frac{1 \pm 5}{2}$$

$$Y_1 = -3 \quad Y_2 = 2$$

REEMPLAZO LOS VALORES OBTENIDOS DE Y EN LA ECUACION A:

$$X_1 = -\frac{6}{-3} = 2$$

$$X_2 = -\frac{6}{2} = -3$$

SE PUEDE USAR TANTO X_1 E Y_1 COMO X_2 E Y_2 YA QUE TIENEN LOS MISMOS VALORES.

UTILIZO X_1 E Y_1 COMO RAICES DE LA ECUACION Y REESCRIBO COMO $A(X - X_1)(X - X_2)$

$$-1(X - 2)(X + 3) = 0$$

$$-1(X^2 + 3X - 2X - 6) = 0$$

$$-X^2 + X + 6 = 0$$

APLIICO BASKHARA Y OBTENGO RAICES = RAICES DE LA ECUACION ORIGINAL

$$\frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot (-1) \cdot 6}}{-2}$$

$$\frac{1 \pm 5}{-2}$$

$$X_1 = -3$$

$$X_2 = 2$$

VALORES DE B Y C $\rightarrow B = 1 \quad C = 6$

VERIFICO LAS RAICES ORIGINALES = $X_1 = -\frac{6}{X_2}$ Y $X_2 = -1 - X_1$

$$3 = -\frac{6}{2}$$

$$2 = -1 - (-3)$$

$$2 = -1 + 3$$

$$-3 = -3$$

$$2 = 2$$

5. COMPLETAR CUADRADOS

$$5x^2 - 8x - 10 = 2x + 5$$

$$5x^2 - 10x - 15 = 0$$

5 $\rightarrow$ DIVIDO TODO POR EL COEFICIENTE DE x^2



$$x^2 - 2 \cdot 1 \cdot x + 1^2 - 1^2 - 3 = 0$$

$\rightarrow$ CUADRADO DE UN BINOMIO

$$(x-1)^2 - 4 = 0$$

PRUEBO MIS SOLUCIONES =

$$(x-1)^2 = 4$$

$$x_1 = 5 \cdot (-1)^2 - 8 \cdot (-1) - 10 = 2 \cdot (-1) + 5$$

$$x-1 = \sqrt{4}$$

$$5 + 8 - 10 = -2 + 5$$

ES SOLUCIÓN ✓

$$x = 1 \pm 2$$



$$3 = 3$$

$$x_1 = -1$$



$$x_2 = 5 \cdot 3^2 - 8 \cdot 3 - 10 = 2 \cdot 3 + 5$$

$$45 - 24 - 10 = 6 + 5$$

ES SOLUCIÓN ✓

$$11 = 11$$

$$x_2 = 3$$



Índice de comentarios

3.1 Muy bien el procedimiento! Otra forma más sencilla era utilizando las propiedades de las raíces.